

Pràctica 3: Part 2

Objectius

L'objectiu de la part 2 de la pràctica 3 lliurament és familiaritzar-se amb el disseny d'interfícies gràfiques i la programació orientada a esdeveniments. Es realitzarà una interfície gràfica que permeti realitzar totes les funcionalitats implementades en la primera part de la pràctica 3 però ara utilitzant controls gràfics.

A continuació donem una descripció dels components mínims que ha de contenir aquesta interfície:

1. Gestió Usuaris:

Aquesta opció obrirà un formulari que permeti visualitzar i afegir usuaris.

- Visualitzar usuaris: Es mostrarà la llista d'usuaris en el mateix formulari.
- Afegir usuaris: Aquesta opció ha de permetre entrar les dades d'un usuari. En aquesta finestra heu d'afegir un control de tipus "check box" per a indicar si l'usuari és estudiant o no.

2. Gestió Exemplars:

Aquesta opció obrirà un formulari que permeti visualitzar i afegir exemplars.

- Visualitzar exemplars: Es mostrarà la llista d'exemplars en el mateix formulari.
- Afegir exemplars: Aquesta opció ha de permetre entrar les dades d'un exemplar. Heu d'afegir un control de tipus "check box" per a indicar si l'exemplar admet o no préstec llarg.

3. Gestió Préstecs:

Aquesta opció obrirà un formulari que permeti visualitzar, afegir i retornar els préstecs.

- Visualitzar préstecs: Es mostrarà la llista de préstecs en el mateix formulari, tenint en compte que es mostraran tots els préstecs o només els préstecs no retornats en funció del valor d'un control de tipus "check box" per a indicar aquesta opció.
- Retornar préstecs: Un cop escollit un préstec de la llista de préstecs, aquesta opció ha de permetre retornar el préstec

seleccionat, sempre que no hagi estat retornat encara. El préstec retornat romandrà a la llista i només es posarà a true una variable booleana que ho indiqui.

- Afegir préstec: Aquesta opció ha de permetre demanar totes les dades necessàries per a donar d'alta un préstec. Per poder introduir la informació es pot fer servir una finestra de diàleg on es seleccionin l'exemplar i l'usuari, i on s'indiqui si el préstec és llarg o no.

4. Guardar i carregar dades:

En aquest cas es tracta de “posar cara” a les dues opcions ja implementades que permeten guardar i carregar les dades de l'aplicació.

En aquestes opcions s'ha de demanar el nom del fitxer per guardar les dades i fer ús del control *FileChooser* per a carregar-les.

Tenint en compte la implementació dels requisits funcionals d'aquesta aplicació i per tal de donar claredat i agilitat a la interacció amb l'usuari fent ús d'una interfície gràfica que ho faciliti haureu de combinar diversos controls.

Els controls mínims que heu d'implementar són els següents: *JFrame Form*, *JDialog*, *Panel*, *List*, *Combo Box*, *CheckBox*, *Button*, *Label*, *TextField*, *FileChooser*.

Per tal de facilitar l'interacció amb l'usuari a través de l'interfície gràfica podeu incorporar altres controls gràfics addicionals als controls mínims que s'han indicat.

Nota: Anomenem control a qualsevol element dels que es compon un quadre de diàleg. Hi ha controls que són caixes de text, botons, caselles d'activació, o menús desplegable.

Descripció del lliurament

A continuació us anirem plantejant els diferents passos per resoldre la pràctica proposada. Us recomanem que seguïu aquests passos.

Creació de les classes principals de la interfície gràfica

En aquest lliurament s'ha d'implementar les següents classes necessàries per a crear la interfície gràfica:

- La classe **AppBiblioUB** estarà dins del paquet Vista i correspondrà al formulari principal des d'on s'inicia l'aplicació. Aquest formulari serà de tipus *JFrame*. Per tal de saber més sobre la creació d'aquest formulari principal consulteu el document d'ajuda per la pràctica 3 part 2 on s'explica com construir una Interfície Gràfica d'Usuari (GUI) fent servir IntelliJ.

Des d'aquesta classe **AppBiblioUB** haureu de poder realitzar les 4 funcionalitats principals detallades en l'apartat anterior. Haureu d'accedir a altres formularis (*JDialog*) per tal d'implementar les gestions d'usuaris, exemplars i préstecs i haureu de poder guardar i recuperar les dades. Per tal de realitzar aquestes funcionalitats haureu de considerar diverses opcions possibles, com per exemple a través de botons, barra de menús, menú desplegable, etc.

Diàleg per a guardar i recuperar les dades de l'aplicació en un fitxer

A Java la classe *JFileChooser* ens permet crear una finestra de diàleg que conté un selector de fitxers que proveeixen una GUI per navegar pel sistema de fitxers. En el document d'ajuda per la pràctica 3 part 2 hi trobareu com utilitzar aquests tipus de classes.

Controls de la interfície gràfica

La vista de la nova aplicació canvia completament, però el codi dels paquets adaptador i model el podreu reutilitzar, ja que totes les tasques que s'han d'executar ja estaven definides en la pràctica 3 Part 1.

Totes les accions demanades estaran associades a un botó o component de la interfície gràfica. Anomeneu els components amb un nom clarament identificable, i utilitzant un prefix comú. Per exemple, un resum d'alguns dels possibles complements que apareixeran poden ser:

- a. Un botó "**btnGestioUsuaris**" en **AppBiblioUB**, el qual ens haurà de mostrar el formulari **FrmGestioUsuaris**.
- b. Un camp de text "**txtNom**" en la finestra de diàleg **FrmAfegirUsuari** on s'introduirà per teclat el nom de l'usuari.
- c. Una etiqueta "**etNom**" en la finestra de diàleg **FrmAfegirUsuari** per indicar que en el camp de text s'ha d'introduir el nom de l'usuari.
- d. Un botó "**btnAcceptar**" en la finestra de diàleg **FrmAfegirUsuari** que un cop entrades les dades del usuari s'utilitzaran per a afegir-lo a la llista d'usuaris. Després, es tancarà aquesta finestra i es tornarà al formulari **FrmGestioUsuaris**.
- e. Un botó "**btnCancel·lar**" en **FrmAfegirUsuari** que tancarà el formulari **FrmAfegirUsuari** sense afegir cap usuari. Podeu fer que aquest botó no estigui actiu fins que no s'introdueixin les dades mínimes per afegir un usuari.
- f. En la finestra de diàleg **FrmAfegirExemplar**:
 - i. Un camp de text "**txtTitol**" pel títol
 - ii. Una etiqueta "**etTitol**" per indicar que en el camp de text s'ha d'introduir el títol de l'exemplar.

- iii. Un botó “**btnAcceptar**” que un cop entrades les dades de l'exemplar s'utilitzaran per a afegir-lo a la llista d'exemplars, es tancarà aquesta finestra i es tornarà al formulari **FrmGestioExemplars**.

g. En la finestra **FrmGestioPrestecs**:

- i. Un botó “**btnRetPrestec**” que permetrà retornar el préstec seleccionat de la llista de préstecs si es compleix el requisit establert.
 - ii. Un botó “**btnAfegirPrestec**” en **FrmGestioPrestecs** que permetrà obrir el diàleg en el qual es demanaran totes les dades necessàries per a donar d'alta un préstec.
- h. Altres components: Per a la implementació de l'aplicació haureu d'aplicar els controls o components més adients per a cada cas, per exemple: *JDialog*, *JPanel*, *JList*, *JComboBox*, *JCheckBox*, així com *JButton*, *JLabel* i *JTextField*. S'ha de tenir en compte que els controls i formularis només han d'estar activats i /o visibles quan faci falta, és a dir, l'usuari no ha de poder tenir accés a un control que no tingui sentit en el context de l'opció escollida.

Mostrar el model

A més de les components anteriors, necessitarem controls per mostrar la informació de les llistes i interactuar amb l'usuari. Bàsicament utilitzarem dos tipus de controls:

- Les llistes (*JList*)
- Els desplegable (*JComboBox*).

Esdeveniments de la interfície gràfica

A més d'afegir les components a la interfície gràfica, per a cada tipus de component haureu de mirar quins esdeveniments podeu controlar, i definir el codi necessari per a gestionar aquests esdeveniments. Per exemple, en el cas dels botons, haureu de controlar l'esdeveniment que es genera en prémer el botó, realitzant el codi associat al botó.

En el document d'ajuda a la pràctica 3 part 2 hi trobareu exemples de com utilitzar aquests tipus de classes i afegir funcionalitats a les components.

Ajut per la pràctica

Al document d'ajuda a la pràctica 3 part 2 penjat al campus virtual, teniu informació sobre com construir una Interfície Gràfica d'Usuari (GUI) fent servir IntelliJ, així com

sobre com utilitzar la classe *JDialog* i *JFileChooser*. Es recomanable revisar aquest document abans de començar la pràctica.

Format del lliurament

El lliurament consistirà en tot el codi generat i la documentació especificada en aquest apartat.

Cal generar un fitxer comprimit amb el nom: **Cognom1Nom1Cognom2Nom2_P32**, que contingui:

- a) El projecte sencer d'IntelliJ de la Pràctica 3 Part 2.
 - Tot el codi generat ha d'estar correctament comentat per a poder executar, el JavaDoc, generant automàticament la documentació en línia del codi.
- b) La memòria de la pràctica.

La memòria ha de contenir els punts descrits en la normativa de pràctiques i els punts següents:

 1. Imagina que un company teu et passés la seva implementació de la classe **Dades** perquè la substituïsis en el teu codi, quines modificacions serien necessàries en la vista i l'adaptador? Com es relaciona la interfície **InDades** amb la pregunta anterior? Justifica la resposta.
 2. Quines conseqüències tindria que el mètode **recuperaExemplars** de la classe **Adaptador** retornés una llista d'objectes de la classe **Exemplar** en lloc d'una llista de **String**?
 3. Expliqueu quines classes has pogut reutilitzar de la pràctica 3 part 1 per a fer la part 2. Quins canvis sobre les classes reutilitzades has necessitat fer i perquè.
 4. Indiqueu quins tipus d'esdeveniments heu fet servir al vostre codi.
 5. Explica quins canvis hauríeu de realitzar en l'aplicació si es volgués afegir la funcionalitat següent: En iniciar l'aplicació cal obrir-ne una subfinestra amb la llista de préstecs pendents d'enviar.
 6. Proves realitzades per comprovar el correcte funcionament de la pràctica, resultats obtinguts i accions derivades.
 7. Observacions generals.
- c) Vídeo del lliurament.

Un vídeo de la pràctica 3 part 2 on es mostri tot el funcionament de l'aplicació.

Heu de lliurar un vídeo que mostri el funcionament de l'aplicació (l'execució del vostre programa pas a pas). A continuació us donem els detalls sobre com ha de ser aquest vídeo.

El vídeo:

- Ha de tenir una duració màxima de 5 minuts.
- Ha de ser en format MP4.
- S'ha de lliurar junt amb la pràctica a través del Campus Virtual.
- Es pot enregistrar mitjançant OBS Studio o una aplicació similar.
- Es pot canviar el seu format utilitzant el reproductor multimèdia VLC.
- Ha de contenir:
 - Entrar dos usuaris estudiants i un usuari professor.
 - Comprovar que no es poden entrar usuaris amb l'email repetit.
 - Visualitzar tots els usuaris afegits.
 - Entrar 3 exemplars, un d'ells ha d'admetre préstec llarg.
 - Visualitzar tots els exemplars.
 - Comprovar que no es poden entrar exemplars amb l'identificador repetit.
 - Afegir 3 préstecs, cadascun amb un usuari i exemplar diferent. Un dels préstecs ha de ser llarg.
 - Visualitzar tots els préstecs.
 - Guardar les dades
 - Retornar un préstec.
 - Intentar tornar a retornar un préstec que ja hagi estat retornat.
 - Visualitzar només els préstecs no retornats.
 - Carregar dades.
 - Visualitzar tots els usuaris.
 - Visualitzar tots els exemplars.
 - Visualitzar tots els préstecs.
 - Visualitzar només els préstecs no retornats.

Observacions

Per a la qualificació d'aquesta pràctica a més del bon funcionament i implementació de l'aplicació es tindrà en compte un bon disseny de la GUI, aplicant tota la diversitat de controls més adients disponibles que facilitin la interacció amb l'usuari.

Data límit

Consulteu el calendari de lliuraments al Campus Virtual